

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет
Лабораторная работа №1

Выполнил:
Шайкин Андрей
Группа
J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

В рамках данной лабораторной работы было предложено выбрать один из нескольких вариантов. Выбранный вариант останется единым на весь курс и будет использоваться в последующих лабораторных работах.

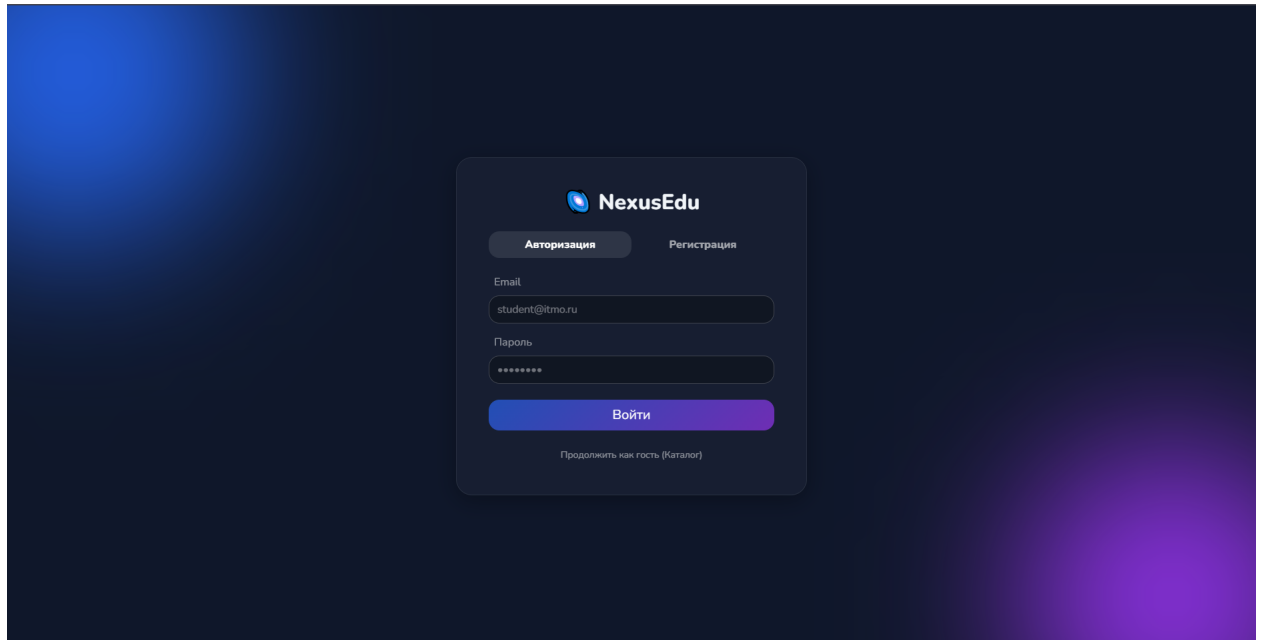
По выбранному варианту необходимо выполнить вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать моменты, в которых необходим JS (например, открытие модальных окон).

Я выбрал вариант:

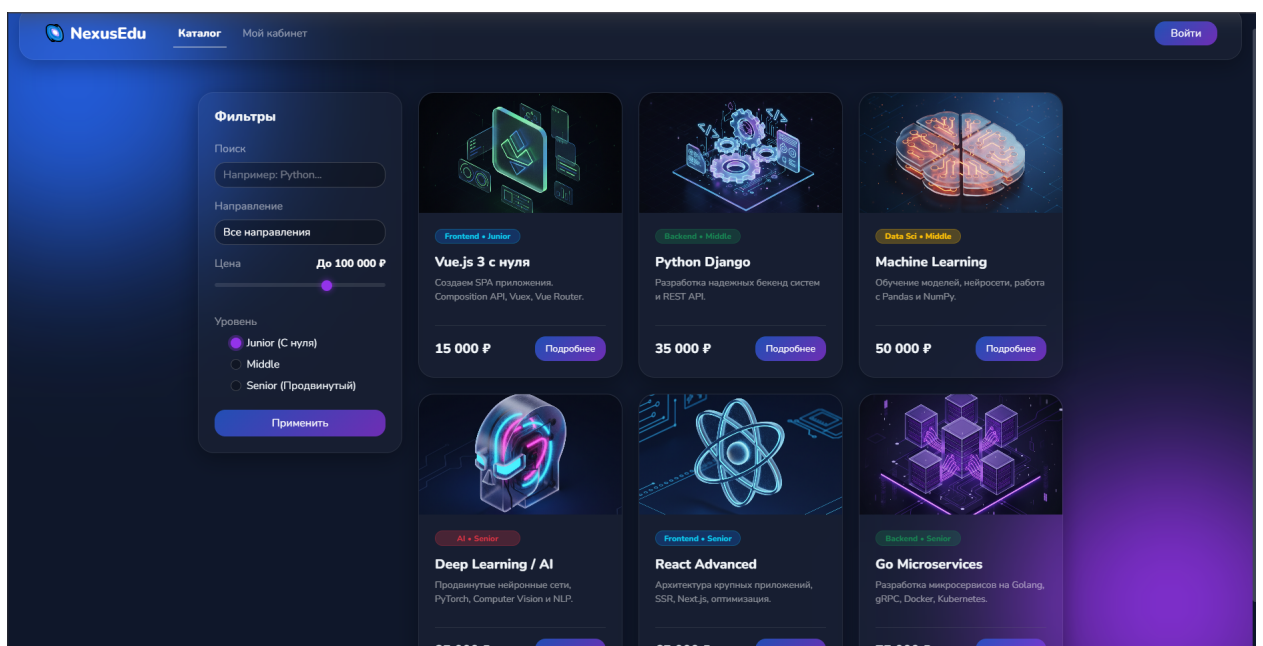
- Платформа для онлайн-курсов и обучения.
- Каждый из сайтов обязательно должен включать в себя:
 - Вход
 - Регистрация
 - Личный кабинет пользователя (купленные курсы, прогресс, сертификаты)
 - Поиск курсов с фильтрацией по предмету, уровню и цене
 - Страница курса (видео-лекции, материалы, задания, обсуждения)
 - Личный кабинет преподавателя (загрузка материалов, управление курсами)

Ход работы

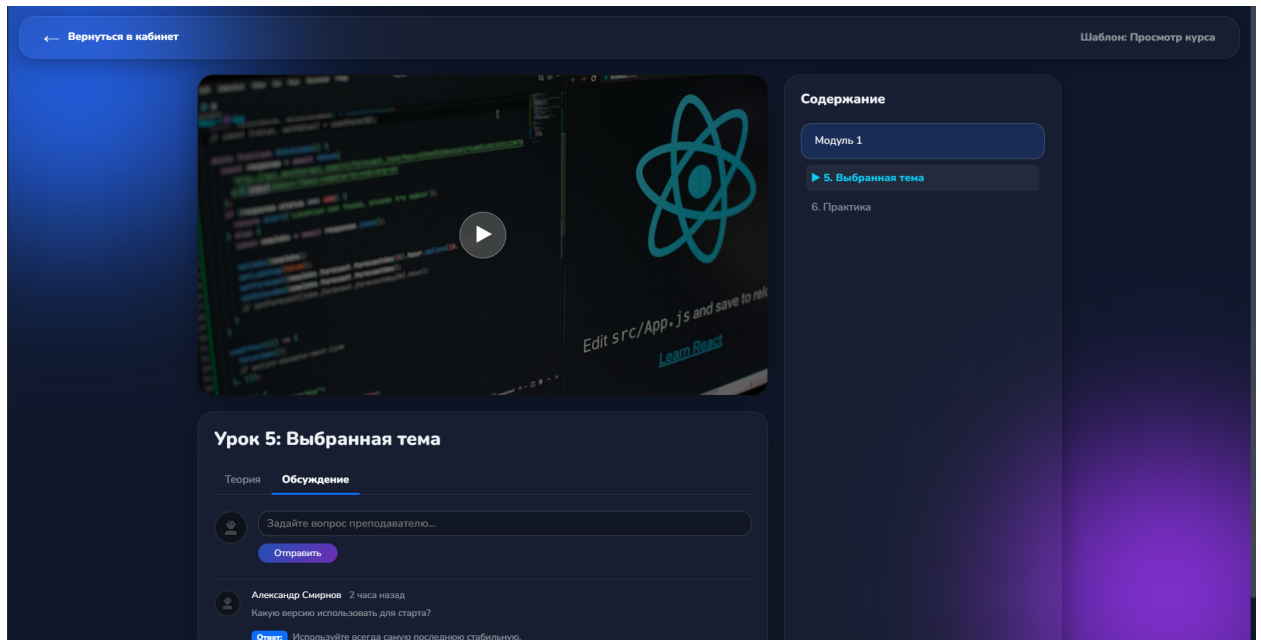
Разработана файловая структура проекта и базовые стили. Настроен единый дизайн-код с применением современного визуального стиля «Glassmorphism» (эффект матового стекла, тёмная тема с неоновыми акцентами, полупрозрачные элементы). Реализована объединенная страница авторизации (Вход и Регистрация) с использованием компонента **Bootstrap Tabs (nav-pills)** для плавного переключения без перезагрузки страницы.



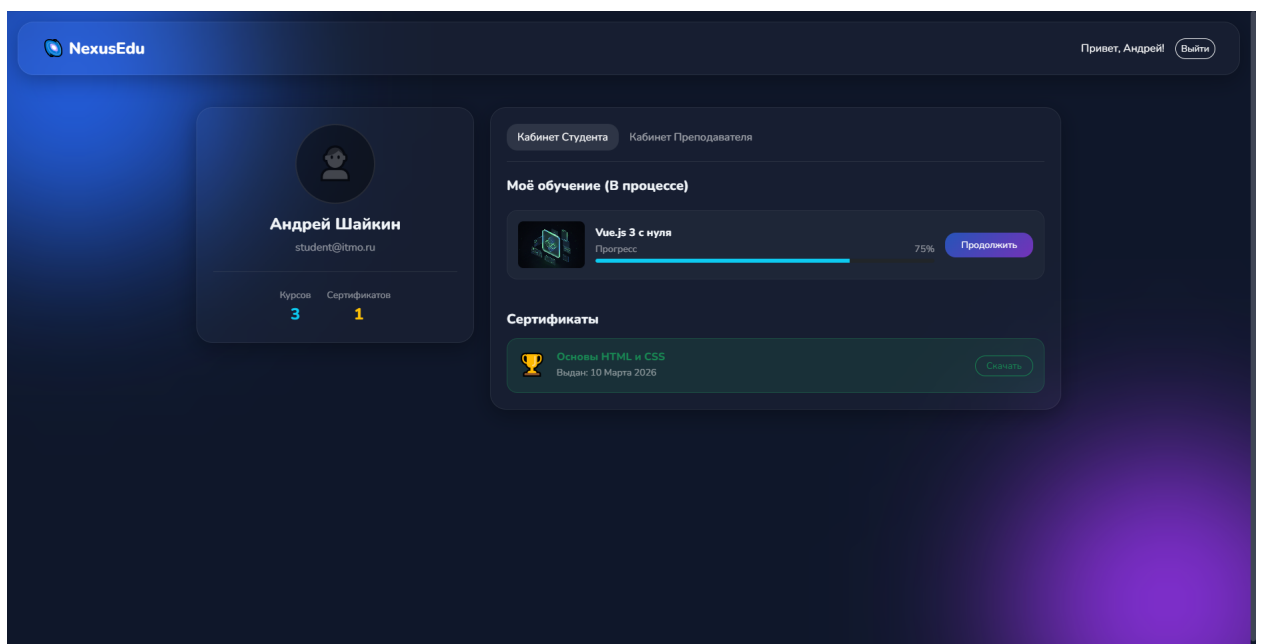
Создан основной макет приложения с использованием семантических тегов (*nav*, *main*, *aside*). Сверстана главная страница каталога курсов (*index.html*). Для отображения курсов использована адаптивная сетка **Bootstrap Grid** (*row*, *col-lg-9*, *col-md-6*, *col-xl-4*), что обеспечивает корректное отображение как на десктопных, так и на мобильных устройствах. Сверстана панель фильтрации с использованием элементов форм Bootstrap (*select*, *checkboxes*). Также добавлен фильтр по цене через компонент *input type="range"*. Для демонстрации интерактивности написан JavaScript-код, который динамически обновляет значение цены при перемещении ползунка и имитирует применение фильтров при нажатии на кнопку.



Разработана страница детального просмотра курса (course.html). Для организации большого объема информации (описание, задания, обсуждения) использован интерактивный компонент **Bootstrap Tabs**. Переключение вкладок работает средствами Bootstrap JS, к которым добавлены пользовательские стили активных состояний. Содержание курса (список модулей и уроков) реализовано через компонент **Bootstrap Accordion**.



Реализована объединенная страница личного кабинета (profile.html), совмещающая функционал профиля студента и преподавателя через механизм вкладок. Для визуализации прогресса прохождения курсов использован компонент **Bootstrap Progress (progress-bar)**. Интерфейс включает дашборд с выводом статистики (количество курсов, сертификатов) и таблицу авторских курсов для роли преподавателя (*table-responsive*).



Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил принципы верстки адаптивных веб-приложений с помощью HTML5, CSS3 и UI-фреймворка Bootstrap 5.

Применил на практике полученные знания о семантической верстке и системе сеток (Grid Layout). Научился создавать кроссплатформенные интерфейсы с использованием готовых классов Bootstrap для управления отступами (margin, padding), типографикой и позиционированием (Flexbox utilities). Реализовал пользовательский визуальный стиль поверх базовых компонентов фреймворка. Успешно внедрил интерактивные элементы (Tabs, Accordion, Tooltips), работающие «из коробки» посредством data-атрибутов и инициализации через JavaScript. Также закрепил навыки базовой работы с DOM API, написав скрипты для динамического обновления текстовых значений инпутов и визуальной имитации поиска. Разработанный прототип полностью соответствует заявленным требованиям предметной области и корректно адаптируется под экраны различных размеров.